



Estado funcional del software Trazaap

Checklist de requerimientos, ubicacion en codigo y justificacion tecnica

Fecha de corte: 18 de julio de 2026. Documento elaborado con base en la propuesta inicial, los requerimientos funcionales/no funcionales y la revision del codigo actual.

1. Checklist de cumplimiento

La siguiente matriz separa lo implementado, lo parcial y lo pendiente. 'Parcial' significa que existe una base funcional en el sistema, pero aun falta una parte del requerimiento literal o una validacion formal para darlo por cerrado.

1.1 Requerimientos funcionales

ID	Estado	Funcion	Evidencia actual / brecha
RF01-A	Implementado	Recepcion de materias primas	Se registran proveedor, materia prima, cantidades, lotes, fechas, temperatura, peso, estado y responsable. Tambien se actualiza inventario y se registra evidencia Fabric.
RF01-B	Implementado	Inspeccion y decision de aceptacion	La inspeccion queda ligada a la recepcion; incluye producto, transporte, vehiculo/conductor como checks funcionales, observaciones y decision final.
RF02	Implementado parcial	Eventos de fabricacion	Existe registro de manufactura con tiempos y temperaturas reales, lote producido, unidades y responsable. Falta modelar equipos utilizados si se exige literalmente.
RF03-A	Implementado parcial	Envasado y embalado	La informacion de empaque quedo integrada en liberacion de producto. No existe un modulo separado de envasado/embalado.
RF03-B	Implementado parcial	Identificador unico de lote	El lote producido se captura, se enlaza a manufactura, liberacion, inventario, trazabilidad y QR. Falta generacion automatica con codigo de fabrica/fechas.
RF04	Pendiente	Almacenamiento	No hay modulo formal para ubicacion, temperatura de almacenamiento, fechas de ingreso/salida o condiciones por lote.
RF05	Implementado parcial	Distribucion y comercializacion	La liberacion funciona como despacho operativo: factura, conductor, placa y condiciones del vehiculo. Falta cliente receptor y temperatura de transporte como modulo de despacho independiente.
RF06	Implementado parcial	Trazabilidad bidireccional	La consulta por lote final reconstruye origen, produccion, liberacion, inventario y validacion blockchain. Falta busqueda completamente hacia adelante desde cualquier materia prima hasta clientes.
RF07	Implementado parcial	Puntos criticos HACCP	Manufactura compara tiempos/temperaturas estandar vs reales y marca desviaciones. Falta modulo HACCP completo con alertas formales por variable critica.
RF08	Implementado parcial	Calidad e inocuidad	Recepcion, inspeccion y liberacion documentan decisiones de aceptacion, retencion o rechazo. Faltan controles fisicoquimicos/microbiologicos como formularios independientes.
RF09	Implementado	Bloques/eventos inmutables	Fabric registra eventos criticos con payload canonico, hash SHA-256, timestamp de transaccion, estado y busqueda por lote.
RF10	Implementado parcial	Codigo QR de lote	Hay QR en reportes y portal publico por lote final. Falta certificar medidas de etiqueta y completar datos de entrega a cliente.
RF11	Implementado parcial	Portal web publico QR	Existe /verificar/[lote] sin autenticacion, con resumen publico de trazabilidad y validacion. Falta separar formalmente vista consumidor vs INVIMA.
RF12	Implementado parcial	Control de acceso por roles	El sistema maneja administrador, gerente y operario con JWT y guardas. No estan los roles cliente, INVIMA y consumidor autenticado.
RF13	Implementado parcial	Contratos inteligentes	Existe chaincode de Fabric para registrar, validar y consultar eventos. Faltan reglas automaticas: confirmacion cliente, bloqueo por HACCP y alerta por vencimiento.
RF14	Implementado parcial	Reportes de trazabilidad INVIMA	Hay modulo de reportes y PDF con validacion blockchain/QR. Falta exportacion Excel y generacion masiva hasta 50 lotes.
RF15	Pendiente	Plan de saneamiento	No hay modulo de limpieza, desinfeccion, plagas o residuos.
RF16	Pendiente	Devoluciones y lotes no conformes	No hay flujo de devoluciones, retiro, reproceso o destruccion.
RF17	Implementado parcial	Registro de proveedores	Existe CRUD de proveedores, certificaciones y relacion con materias primas/recepciones. Falta gestion documental completa de certificados/fichas tecnicas.

1.2 Requerimientos no funcionales

ID	Estado	Atributo	Evidencia actual / brecha
----	--------	----------	---------------------------

RNF01	Implementado parcial	Seguridad e integridad	Fabric permite detectar alteraciones mediante hash, pero la red esta en ambiente local de desarrollo.
RNF02	Pendiente	Disponibilidad	No hay monitoreo, despliegue productivo ni evidencia de 99% mensual.
RNF03	Implementado parcial	Trazabilidad temporal verificable	Los eventos tienen fechas operativas y timestamp blockchain; falta auditoria formal de secuencia completa.
RNF04	Implementado parcial	Cumplimiento Res. 2674/2013	Los formularios principales cubren trazabilidad de origen, proceso y liberacion; falta matriz normativa completa dentro del sistema.
RNF05	Pendiente	Rendimiento	No hay pruebas formales que demuestren ≤ 3 s en consulta o ≤ 10 s en confirmacion blockchain.
RNF06	Implementado parcial	Usabilidad	Se mejoraron formularios modales, validaciones y cierre automatico; falta prueba controlada de usabilidad.
RNF07	Pendiente	Portabilidad/offline	La web es responsive, pero no existe modo offline con sincronizacion.
RNF08	Implementado parcial	Confidencialidad diferenciada	El QR publico limita informacion sensible, pero falta perfil INVIMA y politica de campos por actor.
RNF09	Implementado parcial	Confiabilidad del consenso	Hay CA, orderer y dos peers en Docker; no hay cluster multi-orderer ni prueba de tolerancia a fallos.
RNF10	Pendiente	Escalabilidad	No hay pruebas de carga ni arquitectura productiva dimensionada.
RNF11	Implementado parcial	Mantenibilidad	El codigo esta modularizado por dominios y hay schema consolidado; falta documentacion tecnica completa y versionamiento formal de contratos.
RNF12	Implementado parcial	Interoperabilidad	La API REST JSON existe con JWT. Falta OAuth 2.0 y compatibilidad GS1 EPCIS 2.0.

2. Ubicacion de funcionalidades en el codigo

Modulo	Ubicacion principal	Que hace
Autenticacion y sesion	backend/src/modulos/autenticacion, frontend/src/modulos/autenticacion, frontend/src/utilidades/sesion.js	Login por POST, JWT, perfil, listado de operarios, cierre por inactividad a las 2 horas.
Roles y permisos	backend/src/middlewares/roles.middleware.js, frontend/src/comunes/GuardiaRoL.js, frontend/src/utilidades/roles.js	Permite controlar vistas y endpoints para administrador, gerente y operario.
Proveedores	backend/src/modulos/proveedores, frontend/src/app/proveedores	CRUD de proveedores, datos comerciales, NIT, contacto, certificaciones y relacion con materias primas.
Materias primas	backend/src/modulos/materias_primas, frontend/src/app/materias-primas	Gestion del catalogo de insumos, unidades, condiciones y proveedor asociado.
Recepcion e inspeccion	backend/src/modulos/recepciones, frontend/src/modulos/recepciones/FormularioRecepcion.js	Registra recepcion, inspeccion, decision final, inventario inicial y evidencia blockchain.
Inventario de materias primas	backend/src/modulos/inventario, backend/src/modulos/recepciones, backend/src/modulos/produccion	Se alimenta por recepciones aceptadas y se descuenta por manufactura real.
Productos y recetas	backend/src/modulos/produccion, frontend/src/modulos/produccion/FormularioOrdenProduccion.js	Define productos fabricados, variantes por tamano/presentacion, receta e insumos por unidad.
Ordenes de produccion	backend/src/modulos/produccion, frontend/src/app/produccion/page.js	Planifica productos, cantidades y materias primas requeridas; no registra datos reales de manufactura.
Registro de manufactura	backend/src/modulos/produccion/produccion.service.js, frontend/src/modulos/produccion/FormularioOrdenProduccion.js	Registra lo ocurrido: lote producido, unidades, tiempos, temperaturas, responsable y consumos reales.
Liberacion de producto	backend/src/modulos/liberacion, frontend/src/app/liberacion, frontend/src/modulos/liberacion/FormularioLiberacion.js	Control final del producto terminado; si se aprueba crea inventario terminado y queda listo para salida.
Inventario producto terminado	backend/src/modulos/inventario, backend/src/modulos/liberacion	Se genera al aprobar liberacion; relaciona lote, producto, unidades, vencimiento y estado.
Trazabilidad	backend/src/modulos/trazabilidad, frontend/src/app/trazabilidad	Consulta por lote final u origen y agrega recepcion, inspeccion, produccion, manufactura, liberacion y validacion Fabric.
Reportes	frontend/src/app/reportes, frontend/src/app/reportes/trazabilidad/[lote]/page.js	Genera reporte PDF visual con eventos, estados blockchain y codigos QR de verificacion.
Portal publico QR	backend/src/modulos/publico, frontend/src/app/verificar/[lote]/page.js	Permite consultar trazabilidad publica sin autenticacion a partir del lote producido.
Blockchain Fabric	backend/src/modulos/blockchain, fabric/chaincode/traceability, fabric/scripts	Construye payloads funcionales, registra y valida evidencias en Fabric mediante chaincode.

3. Explicacion por capas

3.1 Frontend web

El frontend esta construido en Next.js y organiza la experiencia por vistas del sistema. La carpeta frontend/src/app contiene las rutas principales: panel, proveedores, materias primas, recepciones, produccion, liberacion, inventario, trazabilidad, reportes y verificacion publica por QR. Las carpetas frontend/src/modulos y frontend/src/comunes contienen formularios reutilizables, guardas de sesion y componentes de layout.

frontend/src/app/produccion/page.js: vista principal de produccion con ordenes, orden activa, manufactura y productos.

frontend/src/modulos/produccion/FormularioOrdenProduccion.js: formulario grande de ordenes, productos, recetas, materias y manufactura.

frontend/src/app/liberacion/page.js: vista del nuevo segmento Liberacion.

frontend/src/app/trazabilidad/page.js: entrada privada para consultar trazabilidad por lote.

frontend/src/app/verificar/[lote]/page.js: portal publico que se abre desde el QR.

frontend/src/app/reportes/trazabilidad/[lote]/page.js: reporte imprimible/PDF con validacion blockchain.

3.2 Servicios frontend y comunicacion HTTP

Los archivos de frontend/src/servicios encapsulan las llamadas a la API. Esto evita que cada pantalla arme manualmente fetch, headers y manejo de errores. El archivo api.js agrega el token JWT cuando existe, registra actividad de sesion y limpia la sesion si el backend responde 401 o si pasan mas de dos horas de inactividad.

frontend/src/servicios/api.js: cliente HTTP comun para GET, POST, PUT y DELETE.

frontend/src/utilidades/sesion.js: guarda token, usuario y ultima actividad; define LIMITE_INACTIVIDAD_MS = 2 horas.

frontend/src/comunes/GuardiaSesion.js: protege vistas privadas y programa cierre automatico por inactividad.

frontend/src/comunes/GuardiaRol.js: bloquea vistas si el rol no corresponde.

3.3 Backend Express

El backend centraliza reglas de negocio, validacion, autenticacion, acceso a PostgreSQL y comunicacion con Fabric. El punto de entrada es backend/src/app.js: carga middleware de seguridad, CORS, JSON, logs, rutas de dominio y manejo uniforme de errores. Cada modulo sigue una separacion clara: routes recibe la URL, controller traduce request/response, schemas valida entrada, service contiene la regla de negocio y repository ejecuta SQL.

backend/src/app.js: monta todas las rutas bajo el prefijo de API.

backend/src/server.js: prueba conexion PostgreSQL y levanta el servidor.

backend/src/middlewares/autenticarJwt.js: valida tokens en endpoints protegidos.

backend/src/middlewares/roles.middleware.js: controla permisos por rol.

backend/src/middlewares/validarSolicitud.js: aplica schemas antes de llegar al servicio.

3.4 Base de datos PostgreSQL

PostgreSQL conserva la informacion operativa completa. La decision es correcta porque el sistema necesita relaciones, consultas, actualizaciones e inventarios que serian costosos e incomodos en blockchain. La blockchain no reemplaza la base de datos; solo conserva evidencia criptografica verificable de eventos criticos.

- El schema consolidado actual vive en backend/sql/001_schema_actual.sql y backend/documentacion/schema_actual_consolidado.sql.
- Las tablas principales son roles, users, providers, raw_materials, receptions, reception_inspections, inventario_materias_primas, inventario_movimientos, productos_fabricados, producto_variantes, producto_variante_materia_prima, ordenes_produccion, ordenes_produccion_productos, ordenes_produccion_materias, registro_manufactura, liberacion_producto e inventario_producto_terminado.
- Las llaves foraneas enlazan proveedor, materia prima, recepcion, orden, producto, manufactura, liberacion y usuario responsable.

4. Flujo funcional implementado

Paso	Etapas	Comportamiento
1	Recepcion	El operario registra materia prima recibida; se crea recepcion, inspeccion asociada, inventario de materia prima y movimiento de entrada. Se registra evidencia blockchain.
2	Inspeccion	La recepcion incluye checks de producto y transporte, observaciones y decision final. La decision determina si la materia prima queda aceptada para produccion.
3	Producto/receta	El producto define tiempos estandar, temperatura, inmersion y variantes por tamano/presentacion. Cada variante tiene materias primas requeridas por unidad.
4	Orden de produccion	La orden planifica fecha, codigo y productos programados. El sistema calcula insumos requeridos segun receta e inventario.
5	Manufactura	Se registra el hecho real: lote producido, unidades, tiempos y temperaturas reales, responsable operario y consumo de materias primas.
6	Liberacion	Se valida empaque/envase, factura, conductor, placa, unidades, peso y vencimiento. Si se aprueba, se crea inventario de producto terminado.
7	Trazabilidad	Por lote final se reconstruye origen de materias primas, inspeccion, orden, manufactura, liberacion, inventario y validaciones Fabric.
8	Reporte/QR	Se genera reporte PDF con estados blockchain y QR. El QR abre una vista publica de verificacion del lote.

5. Blockchain y chaincode

La integracion con Hyperledger Fabric esta separada del resto del dominio. El backend construye payloads funcionales con los datos relevantes de cada evento y llama al cliente Fabric. El chaincode calcula el hash SHA-256 dentro de Fabric, guarda la evidencia y permite validar si el payload actual coincide con lo registrado previamente.

backend/src/modulos/blockchain/blockchain.service.js: orquesta constructores de payload, registro y validacion de eventos criticos.

backend/src/modulos/blockchain/fabric.client.js: cliente de conexion contra gateway/contract de Fabric.

backend/src/modulos/blockchain/fabric-traceability.service.js: servicio especifico de comunicacion con el contrato de trazabilidad.

backend/src/modulos/blockchain/payloads/*.payload.js: constructores de payload por evento: recepcion, inspeccion, orden, producto, manufactura, liberacion e inventarios.

fabric/chaincode/traceability/index.js: chaincode con registrarEvento, validarEvento, consultarEvento y consultarEventosPorLote.

fabric/docker-compose.fabric.yml: servicios Docker de CA, orderer y peers.

fabric/scripts/start.sh: arranque de la red Fabric local.

fabric/scripts/deploy-chaincode.sh: empaqueta, instala y despliega el chaincode.

- registrarEvento valida entradas, canoniza el payload, calcula hash SHA-256, guarda estado en el ledger y crea indice por lote.
- validarEvento reconstruye el hash del payload actual y responde VERIFICADO, ALTERADO o NO_ENCONTRADO.
- consultarEventosPorLote usa una composite key para recuperar eventos asociados al lote.
- Si Fabric no esta disponible, las pantallas pueden mostrar estados pendientes o no encontrados, porque PostgreSQL sigue siendo operativo, pero la evidencia no se confirma.

6. Por que se hizo asi

Decision	Justificacion
PostgreSQL para operacion	La trazabilidad alimentaria necesita consultas relacionales, inventarios, formularios editables y joins entre lotes, usuarios, proveedores y productos. Eso se resuelve mejor en una base relacional.
Fabric para integridad	El ledger se usa como evidencia inmutable. Guardar solo payload/hash validable evita duplicar toda la operacion y evita simular blockchain en SQL.
Modulos por dominio	Recepciones, produccion, liberacion, inventario y trazabilidad tienen reglas propias. Separarlos evita que un cambio en un formulario rompa toda la aplicacion.
Orden vs manufactura	La orden es planeacion; manufactura es lo real. Esta separacion evita pedir datos reales antes de producir y permite comparar estandar contra real.
Liberacion antes de salida	La liberacion funciona como control final de calidad y despacho interno. Solo lo aprobado alimenta inventario de producto terminado.
Payloads normalizados	Los hashes deben ser reproducibles. Por eso se excluyen IDs tecnicos y metadata variable, y se ordenan campos antes de enviar a Fabric.
QR publico	El QR no reemplaza el reporte: sirve para verificacion rapida del lote desde fuera del sistema privado, sin exponer recetas ni datos sensibles.
JWT y cierre por inactividad	El sistema maneja informacion operativa interna. La sesion con token y expiracion por actividad reduce riesgo de dejar cuentas abiertas.

7. Pendientes recomendados para cierre

- Crear modulo de almacenamiento si el alcance final exige temperatura, ubicacion y fechas de entrada/salida por lote.
- Decidir si liberacion reemplaza despacho o si se implementara un despacho independiente con cliente receptor y temperatura de transporte.
- Agregar modulo de saneamiento para RF15 y modulo de devoluciones/no conformidades para RF16.
- Completar reportes con exportacion Excel y opcion de varios lotes.
- Separar informacion publica de consumidor e informacion para INVIMA dentro del portal QR.
- Formalizar pruebas de rendimiento, usabilidad y disponibilidad para los requerimientos no funcionales.
- Documentar despliegue Fabric productivo si se pasa de Docker local a servidores fisicos o nube.

8. Conclusion

Trazaap ya implementa el nucleo funcional de trazabilidad: recepcion, inspeccion, inventario de materias primas, productos/recetas, ordenes de produccion, manufactura real, liberacion, inventario de producto terminado, trazabilidad por lote, QR, reportes y validacion blockchain con Hyperledger Fabric. Lo pendiente se concentra en modulos complementarios del alcance normativo, pruebas no funcionales formales y algunas extensiones de despacho, almacenamiento, saneamiento y devoluciones.